

Speedrunning-Weltrekord-Analyse

Speedrunning World Record Analysis

Projektarbeit

von

Mattis Dennhardt, Arun Dylan Gopala, Alex
Haase,
Viktor Lind, Darko Marjanovic, Benedikt Racette

Hannover, 17. Mai 2026

Erklärung der Selbstständigkeit

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Projektarbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen verwendet habe. Alle Textstellen und andere Inhalte wie Bilder, Quellcode oder Daten, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen entnommen sind, habe ich eindeutig mit korrekten Quellenangaben versehen. Über Zitierrichtlinien bin ich schriftlich informiert worden. Diese Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form, auch nicht in Teilen, keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Hannover, den 17. Mai 2026

Mattis Dennhardt, Arun Dylan Gopala, Alex Haase,
Viktor Lind, Darko Marjanovic, Benedikt Racette

Zusammenfassung

Diese Ausarbeitung untersucht den Verlauf von Speedrunning-Weltrekorden auf der Plattform speedrun.com. Auf Basis von 842 Weltrekord-Datenpunkten aus 17 Spielen in sieben Genres werden drei Forschungsfragen beantwortet:

- (1) Wie stark hat sich die Bestzeit prozentual je Spielkategorie reduziert?
- (2) Gibt es einen Sättigungspunkt, ab dem weitere Verbesserungen abnehmen?
- (3) Wie lange hält ein Weltrekord im Mittel, differenziert nach Genre und Jahrzehnt?

Als Methoden kommen nichtparametrische Tests (Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U), der Kaplan-Meier-Schätzer für Überlebenszeitanalysen sowie AIC-basierter Modellvergleich mit anschließendem Chow-Test auf Strukturbrüche zum Einsatz.

Die Ergebnisse zeigen erhebliche Unterschiede in der Zeitreduktion zwischen Spielen (9,4 % bis 98,9 %). Verbesserungsdynamiken weisen universelle Strukturbrüche auf (Chow-Test, alle 17 Spiele signifikant), was auf initiale Optimierungsschübe durch frühe Community-Aktivität hindeutet. Die Lebensdauer von Weltrekorden unterscheidet sich signifikant zwischen Genres ($H = 43,05$; $p < 0,001$; $\eta^2 = 0,044$), wobei RPG-Rekorde mit einem Kaplan-Meier-Median von 52 Tagen deutlich länger Bestand haben als Rekorde anderer Genres (Median: 6–15 Tage).

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Datenbasis und Methodik	3
2.1	Datenbeschaffung und Aufbereitung	3
2.2	Statistische Methoden	4
3	Ergebnisse	6
3.1	F1 — Prozentuale Zeitreduktion	6
3.2	F2 — Sättigung der Verbesserungsrate	7
3.3	F3 — Lebensdauer von Weltrekorden	8
4	Diskussion	9
4.1	Interpretation der Ergebnisse	9
4.2	Limitationen	10
5	Fazit	11

Kapitel 1

Einleitung

Speedrunning bezeichnet die Praxis, Videospiele so schnell wie möglich abzuschließen. Was ursprünglich als Nischenbeschäftigung begann, hat sich zu einer globalen Wettbewerbskultur mit eigenen Events, Kommentatoren und einer kontinuierlich wachsenden Online-Community entwickelt. Die Plattform speedrun.com fungiert dabei als zentrale Infrastruktur: Sie sammelt, verifiziert und archiviert Weltrekordversuche aus tausenden von Spielen und stellt die historischen Daten über eine öffentliche API bereit [spe24].

Aus datenwissenschaftlicher Perspektive bieten Speedrunning-Weltrekorde ein besonders geeignetes Untersuchungsobjekt. Alle Laufzeiten werden in Sekunden gemessen und von der Community verifiziert; der Beobachtungszeitraum reicht bei einigen Spielen bis in die 1990er Jahre zurück. Die hierarchische Datenstruktur nach Genre und Kategorie ermöglicht systematische Gruppenvergleiche. Der Verlauf von Weltrekorden lässt sich als kollektiver Optimierungsprozess interpretieren: Eine dezentrale Community entdeckt schrittweise neue Routen, Bewegungstechniken und Programmfehler (sogenannte *Glitches*), die kürzere Durchläufe ermöglichen.

Forschungsfragen

Diese Ausarbeitung untersucht anhand eines selbst erhobenen Datensatzes aus 17 Spielen in sieben Genres drei Forschungsfragen:

1. **Zeitreduktion:** Wie stark hat sich die Bestzeit prozentual je Spielkategorie reduziert, und unterscheiden sich Genres systematisch in ihren Verbesserungsraten?
2. **Sättigung:** Folgt die Verbesserungsrate einem erkennbaren mathematischen Muster, und gibt es einen statistisch nachweisbaren Sättigungspunkt?
3. **Lebensdauer:** Wie lange hält ein Weltrekord im Mittel, und unterscheidet sich die Lebensdauer zwischen Genres und Jahrzehnten?

Abbildung 1.1 zeigt den KAOS-Baum,¹ der die Beziehungen zwischen den Forschungsfragen, dem Datensatz und dem Analyseziel darstellt.

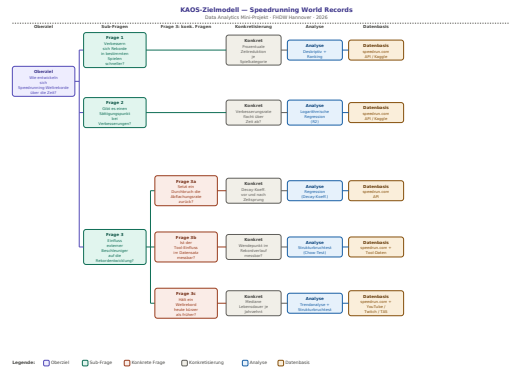


Abbildung 1.1: KAOS-Baum der Speedrunning-Weltrekordanalyse

Die Ausarbeitung beschreibt zunächst Datenbasis und Methodik (Kap. 2), präsentiert die Ergebnisse zu allen drei Forschungsfragen (Kap. 3), diskutiert Befunde und Limitationen (Kap. 4) und schließt mit einem Fazit (Kap. 5).

¹KAOS: Konzepte, Annahmen, Operationen, Struktur — ein Modell zur Strukturierung von Forschungsfragen.

Kapitel 2

Datenbasis und Methodik

2.1 Datenbeschaffung und Aufbereitung

Die Rohdaten wurden über die speedrun.com API v1 [spe24] abgerufen. Ausgewählt wurden 17 Spiele aus sieben Genres (Platformer, Action-Adventure, RPG, FPS, Puzzle, Sandbox, Arcade), die eine breite stilistische und zeitliche Variation abdecken (Tabelle 2.1). Alle Analysen beschränken sich auf die *any%*-Kategorie,¹ da diese als einzige Kategorie in allen 17 Spielen vorhanden und zwischen Spielen vergleichbar ist.

Tabelle 2.1: Spieleliste nach Genre

Genre	Spiele
Platformer	Super Mario Bros., Super Mario 64, Celeste
Action-Adventure	Super Metroid, Zelda: Ocarina of Time, Hollow Knight
RPG	Pokémon Red/Blue, Final Fantasy VII
FPS	Doom 3, Quake, Half-Life 2
Puzzle	Portal, Portal 2, The Talos Principle
Sandbox	Minecraft: Java Edition
Arcade	Pac-Man, Donkey Konga

Die API liefert für jedes Spiel alle verifizierten Runs der gewählten Kategorie als JSON. Für Spiele mit mehr als 10.000 Runs (Minecraft) wurde die Paginierung in umgekehrter Reihenfolge wiederholt, um vollständige Daten zu erhalten. Im Bereinigungsschritt wurden unplausible Einträge entfernt (z. B. Laufzeiten von 0 Sekunden oder Runs ohne Zeitstempel). Die bereinigten Daten umfassen fünf CSV-Dateien mit insgesamt 842 Weltrekord-Datenpunkten für die Lebensdaueranalyse (Q3).

¹Any% bezeichnet in der Speedrunning-Community den schnellsten Weg zum Spielabschluss, unabhängig vom Fertigstellungsgrad.

2.2 Statistische Methoden

F1 — Prozentuale Zeitreduktion (Q1)

Die prozentuale Zeitreduktion wird definiert als:

$$r_i = \frac{t_{\text{first},i} - t_{\text{best},i}}{t_{\text{first},i}} \cdot 100\%$$

wobei $t_{\text{first},i}$ die erste und $t_{\text{best},i}$ die aktuell beste Laufzeit im Datensatz für Spiel i ist. Zusätzlich werden die jährliche Verbesserungsrate und die Weltrekord-Dichte berechnet.

Um zu prüfen, ob Genres sich systematisch in ihren jährlichen Raten unterscheiden, wird der **Kruskal-Wallis-Test** [KW52] eingesetzt. Dieser nichtparametrische Test ist eine rangskalierte Erweiterung der einfaktoriellen Varianzanalyse und setzt keine Normalverteilung der Daten voraus — eine wichtige Eigenschaft, da Laufzeit-Daten typischerweise stark rechtsschief verteilt sind.

F2 — Sättigung der Verbesserungsrate (Q2)

Für jedes Spiel wird die kumulierte Bestzeit gegen den Weltrekord-Index aufgetragen. Anschließend werden fünf Kurvenmodelle mittels nichtlinearer Regression angepasst: logarithmisch, quadratisches Polynom (poly2), exponentieller Zerfall, Gompertz-Kurve und LOWESS (nichtparametrisch). Der Modellvergleich erfolgt über das **Akaike-Informationskriterium** (AIC) [Aka74]: Ein niedrigeres AIC zeigt ein besseres Verhältnis von Anpassungsgüte zu Modellkomplexität an — komplexere Modelle werden also nur bevorzugt, wenn sie die Daten deutlich besser erklären. Das Modell mit dem niedrigsten AIC je Spiel gilt als bestes Modell.

Um den Sättigungspunkt direkt nachzuweisen, wird der **Chow-Test** [Cho60] eingesetzt. Dieser prüft, ob sich die Regressionskoeffizienten vor und nach einem möglichen Strukturbruch signifikant unterscheiden (F -Statistik gegen F -Verteilung). Alle validen Trennpunkte werden durchsucht; der Trennpunkt mit der höchsten F -Statistik wird als Strukturbruch gemeldet.

F3 — Lebensdauer von Weltrekorden (Q3)

Die Lebensdauer eines Weltrekords wird als die Anzahl Tage gemessen, die vergehen, bis er durch einen neuen Rekord abgelöst wird. Für Rekorde, die zum Analysezeitpunkt noch Bestand haben, liegt eine *rechtszensierte* Beobachtung vor: Die tatsächliche Lebensdauer ist unbekannt, aber mindestens so lang wie der bisher vergangene Zeitraum.

Der **Kaplan-Meier-Schätzer** [KM58] berücksichtigt diese zensierten Beobachtungen korrekt und liefert für jeden Zeitpunkt t die geschätzte

Wahrscheinlichkeit, dass ein Weltrekord bis dahin noch Bestand hat. Der Median dieser Überlebensfunktion gibt an, nach wie vielen Tagen die Hälfte aller Rekorde eines Genres bereits gebrochen wurde.

Zum Vergleich der Lebensdauerverteilungen zwischen Genres wird der **Kruskal-Wallis-Test** eingesetzt. Als Effektgröße wird $\eta^2 = (H - k + 1)/(N - k)$ berechnet [Coh88]. Paarweise Unterschiede werden mit dem **Mann-Whitney-U-Test** [MW47] geprüft. Die Konzentration der Verbesserungsgrößen wird über den **Gini-Koeffizienten** quantifiziert ($G = 0$: vollkommen gleiche Verbesserungen, $G = 1$: eine einzelne Verbesserung dominiert alles).

Kapitel 3

Ergebnisse

3.1 F1 — Prozentuale Zeitreduktion

Tabelle 3.1 zeigt die prozentuale Zeitreduktion aller 17 Spiele, sortiert nach Gesamtreduktion absteigend.

Tabelle 3.1: Prozentuale Zeitreduktion und jährliche Verbesserungsrate je Spiel (any%-Kategorie)

Spiel	Genre	Reduktion (%)	Jährl. Rate (%/a)
Minecraft: Java Edition	Sandbox	98,9	11,8
The Talos Principle	Puzzle	95,9	12,8
Portal	Puzzle	91,1	6,7
Hollow Knight	Action-Adventure	89,8	12,8
Celeste	Platformer	78,9	26,0
Half-Life 2	FPS	75,4	6,2
Zelda: Ocarina of Time	Action-Adventure	71,2	15,8
Pac-Man	Arcade	69,0	11,2
Doom 3	FPS	61,6	4,8
Portal 2	Puzzle	55,2	4,0
Quake	FPS	47,5	1,8
Super Metroid	Action-Adventure	41,5	3,1
Final Fantasy VII	RPG	34,3	2,9
Super Mario 64	Platformer	27,1	1,4
Donkey Konga	Arcade	14,9	2,0
Pokémon Red/Blue	RPG	14,0	1,0
Super Mario Bros.	Platformer	9,4	0,4

Auf Genre-Ebene zeigen sich deutliche Unterschiede in der mittleren Gesamtreduktion: Sandbox (98,9 %), Puzzle (80,7 %), Action-Adventure (67,5 %) und FPS (61,5 %) liegen deutlich über Arcade (41,9 %), Platformer (38,5 %) und RPG (24,2 %). Der Kruskal-Wallis-Test auf die *jährlichen Verbesserungsrate*n ergibt jedoch keinen signifikanten Unterschied

zwischen den sieben Genres ($H = 4,48$; $p = 0,483$).

Finding 1: Die prozentuale Zeitreduktion variiert stark zwischen Spielen (9,4 % bis 98,9 %). Spiele mit kurzer Spielzeit oder vielen nutzbaren Programmfehlern (Minecraft, Puzzle-Spiele) erzielen die höchsten Reduktionen.

Finding 2: Ein Kruskal-Wallis-Test auf die jährlichen Verbesserungsraten zeigt keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen Genres ($H = 4,48$; $p = 0,483$). Die Verbesserungsrate hängt demnach stärker vom einzelnen Spiel als vom Genre ab.

3.2 F2 — Sättigung der Verbesserungsrate

Tabelle 3.2 fasst die Modellvergleiche zusammen. Über alle 17 Spiele gewinnt das quadratische Polynom (poly2) am häufigsten nach AIC (6/17 Spiele), gefolgt von Gompertz (5/17), exponentiellem Zerfall (4/17) und logarithmischer Regression (2/17). Der mittlere R^2 -Wert des jeweils besten Modells beträgt 0,93 (Bereich: 0,73–0,98).

Tabelle 3.2: AIC-Modellvergleich: Siege und mittleres R^2 je Modelltyp (alle 17 Spiele)

Modell	Siege (von 17)	Ø R^2
Quadr. Polynom (poly2)	6	0,901
Gompertz	5	0,915
Exponentieller Zerfall	4	0,950
Logarithmisch	2	0,932

Der Chow-Test zeigt für *alle 17 Spiele* einen statistisch signifikanten Strukturbruch ($p < 0,05$). Der Bruchpunkt fällt bei der Mehrheit der Spiele auf die ersten 6–10 Weltrekorde, d. h. sehr früh in der Entwicklung der jeweiligen Community.

Finding 3: Für alle 17 Spiele gelingt eine Kurvenanpassung mit $R^2 > 0,73$ (Median: 0,96). Kein einzelnes Modell dominiert universell; poly2 (6/17) und Gompertz (5/17) erzielen die meisten Siege nach AIC. Modelle mit explizitem Sättigungsverhalten (Gompertz, Exp. Zerfall) gewinnen gemeinsam für 9/17 Spiele.

Finding 4: Alle 17 Spiele weisen einen statistisch signifikanten Strukturbruch auf (Chow-Test, $p < 0,05$). Der Bruchpunkt tritt überwiegend in der frühen Rekordphase auf, was auf einen initialen Optimierungsschub durch Routing und Glitch-Entdeckungen hindeutet, auf den eine flachere Sättigungsphase folgt.

3.3 F3 — Lebensdauer von Weltrekorden

Tabelle 3.3 zeigt den Kaplan-Meier-Median und die 1-Jahres-Überlebensrate je Genre. Die 842 ausgewerteten Weltrekord-Datenpunkte umfassen 17 rechtszensierte Rekorde (zum Analysezeitpunkt noch Bestand).

Tabelle 3.3: Kaplan-Meier-Schätzungen der Weltrekord-Lebensdauer nach Genre

Genre	Median (d)	Überleben 1 Jahr	<i>n</i>	Gini
RPG	52	15,5 %	58	0,655
FPS	14	10,6 %	146	0,753
Action-Adventure	14	6,4 %	140	0,716
Platformer	15	6,0 %	209	0,878
Arcade	7	18,8 %	32	0,838
Puzzle	8	6,5 %	197	0,849
Sandbox	6	5,0 %	60	0,918

Der Kruskal-Wallis-Test zeigt einen hochsignifikanten Unterschied in den Lebensdauerverteilungen zwischen Genres ($H = 43,05$; $p < 0,001$; $\eta^2 = 0,044$, kleiner bis mittlerer Effekt). Paarweise Mann-Whitney-U-Tests belegen, dass sich RPG von allen anderen Genres außer Arcade signifikant unterscheidet ($p < 0,05$). Die übrigen Genres unterscheiden sich untereinander weniger konsistent.

Der Gini-Koeffizient der Verbesserungsgrößen ist in allen Genres hoch ($G = 0,655$ – $0,918$): Ein kleiner Anteil der Weltrekorde macht den Großteil der erzielten Zeitersparnis aus.

Im Jahrzehntvergleich zeigen Rekorde aus den 2000er Jahren die höchste mittlere Lebensdauer (665,8 Tage), gefolgt von den 1990er Jahren (172,7 Tage). Rekorde der 2010er (82,4 Tage) und 2020er (105,4 Tage) sind deutlich kurzlebiger.

Finding 5: Die Lebensdauer von Weltrekorden unterscheidet sich signifikant zwischen Genres (Kruskal-Wallis: $H = 43,05$; $p < 0,001$; $\eta^2 = 0,044$). Das Genre erklärt etwa 4,4 % der Varianz in der Lebensdauer — ein statistisch gesicherter, inhaltlich moderater Effekt.

Finding 6: RPG-Rekorde überleben mit einem Kaplan-Meier-Median von 52 Tagen signifikant länger als Rekorde anderer Genres (Median: 6–15 Tage). Die geringere Spielgeschwindigkeit und die größere Komplexität von RPGs erschweren schnelle Optimierungen.

Finding 7: Im Jahrzehntvergleich sinkt die mittlere Rekordlebensdauer von 665,8 Tagen in den 2000er Jahren auf 82,4 Tage in den 2010ern. Der Einbruch fällt zeitlich mit dem starken Wachstum der Speedrunning-Community ab 2010 zusammen, das den Wettbewerbsdruck erhöhte.

Kapitel 4

Diskussion

4.1 Interpretation der Ergebnisse

F1 — Zeitreduktion

Die starke Variation der prozentualen Zeitreduktion (9,4 %–98,9 %) lässt sich nicht primär auf das Genre zurückführen — der Kruskal-Wallis-Test zeigt keinen signifikanten Genreeffekt auf die jährlichen Verbesserungsraten. Entscheidender scheinen spielspezifische Faktoren zu sein: Spiele mit kurzer Grundlaufzeit und nutzbaren Programmfehlern (Minecraft < 2 Min., Portal < 10 Min.) bieten mehr relativen Optimierungsspielraum als Spiele, bei denen physikalische oder narrative Grenzen die minimal erreichbare Laufzeit nach unten begrenzen (Super Mario Bros.: jedes Frame zählt, wenige Glitches verfügbar). Innerhalb des RPG-Genres schlägt die Spiellänge — Final Fantasy VII dauert im Normalspiel über 35 Stunden — als limitierender Faktor durch.

F2 — Sättigung

Der universelle Strukturbruch (alle 17 Spiele, Chow-Test signifikant) ist das stärkste Ergebnis von F2. Er deutet darauf hin, dass Speedrunning-Optimierung nicht linear verläuft: Eine frühe Hochaktivitätsphase (intensive Routing-Suche, Entdeckung spielverändernder Glitches) geht in eine flachere Plateau-Phase über, in der nur noch marginale Verbesserungen möglich sind. Die Tatsache, dass der Strukturbruch überwiegend bei den ersten 6–10 Weltrekorden auftritt, legt nahe, dass die initialen Community-Pioniere den größten Anteil der gesamten erzielbaren Optimierung leisten. Das hohe R^2 aller Modelle ($> 0,73$) bestätigt, dass der Kurvenverfall statistisch gut beschreibbar ist, unabhängig vom gewählten Modelltyp.

F3 — Lebensdauer

Das Jahrzehntmuster — lange Lebensdauer in den 2000ern, drastischer Rückgang ab 2010 — passt zur historischen Entwicklung der Speedrunning-Community. Vor der Gründung von speedrun.com (2014) und der Popularisierung über Streaming-Plattformen gab es deutlich weniger aktive Speedrunner, sodass Weltrekorde länger unangefochten blieben. Der moderate Effekt ($\eta^2 = 0,044$) zeigt, dass das Genre zwar eine messbare Rolle spielt, aber bei weitem nicht der einzige Einflussfaktor ist. Community-Größe, Spielalter und Popularität auf Streaming-Plattformen sind wahrscheinlich stärkere Prädiktoren, konnten im vorliegenden Datensatz jedoch nicht kontrolliert werden.

Der hohe Gini-Koeffizient in allen Genres ($G = 0,65\text{--}0,92$) zeigt, dass Weltrekordverbesserungen hochgradig ungleich verteilt sind: Wenige Schlüsselerkenntnisse (Glitches, neue Routen) dominieren die Gesamtoptimierung, während die meisten späteren Rekorde nur marginale Sekundenbruchteile einsparen.

4.2 Limitationen

Stichprobengröße: Mit 17 Spielen ist der Datensatz für generalisierbare Aussagen eingeschränkt. Schlüsse auf das Verhalten aller Spielgenres sind mit Vorsicht zu treffen.

Kategorie any%: Die Beschränkung auf any% schließt andere gängige Kategorien aus (z. B. 100%, No-Major-Glitches). Die Dynamiken können sich je nach Kategorie erheblich unterscheiden.

Plattformbias: speedrun.com hat einen Schwerpunkt auf PC-Spielen und englischsprachige Communities. Konsolen-Speedrunning und nicht-englischsprachige Spiele sind unterrepräsentiert.

Fehlende Kontrollvariablen: Community-Größe, Spieleranzahl und Medienaufmerksamkeit konnten nicht in die Analyse einbezogen werden, obwohl sie die Lebensdauer und Verbesserungsrate stark beeinflussen dürften.

Kausalität: Alle Ergebnisse sind korrelativer Natur. Kausalaussagen (z. B. „Glitches *verursachen* Strukturbrüche“) sind aus den vorliegenden Daten nicht ableitbar.

Kapitel 5

Fazit

Diese Ausarbeitung hat drei Forschungsfragen zur Dynamik von Speedrunning-Weltrekorden auf speedrun.com untersucht. Die zentralen Erkenntnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die **Zeitreduktion** variiert zwischen Spielen erheblich (9,4 %–98,9 %) und wird stärker von spielspezifischen Faktoren wie Spiellänge und verfügbaren Glitches bestimmt als vom Genre (kein signifikanter Genreunterschied, $p = 0,483$).

Der **Sättigungspunkt** ist in allen 17 Spielen statistisch nachweisbar: Der Chow-Test zeigt universelle Strukturbrüche, die typischerweise in der frühen Rekordphase auftreten. Die Verbesserungskurve lässt sich mit hoher Güte modellieren ($R^2 > 0,73$), wobei kein einzelnes Modell für alle Spiele optimal ist.

Die **Lebensdauer** von Weltrekorden unterscheidet sich signifikant zwischen Genres ($H = 43,05$; $p < 0,001$). RPG-Rekorde halten mit einem Median von 52 Tagen deutlich länger als Rekorde anderer Genres (6–15 Tage). Der Rückgang der Lebensdauer ab den 2010er Jahren korreliert mit dem starken Wachstum der Speedrunning-Community.

Ausblick

Weiterführende Analysen könnten die Stichprobe auf 100 oder mehr Spiele erweitern und zusätzliche Kategorien (100%, Glitchless) einbeziehen. Eine Verknüpfung mit Community-Metriken (Anzahl aktiver Speedrunner, Twitch-Zuschauerzahlen) würde ermöglichen, die beobachteten Muster kausal zu erklären. Maschinelle Lernverfahren könnten eingesetzt werden, um die verbleibende Optimierungsspanne für aktive Rekorde vorherzusagen.

Literaturverzeichnis

- [Aka74] H. Akaike. A new look at the statistical model identification. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 19(6):716–723, 1974.
doi:10.1109/TAC.1974.1100705.
- [Cho60] G. C. Chow. Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. *Econometrica*, 28(3):591–605, 1960.
doi:10.2307/1910133.
- [Coh88] J. Cohen. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ, 2 edition, 1988.
- [KM58] E. L. Kaplan and P. Meier. Nonparametric estimation from incomplete observations. *Journal of the American Statistical Association*, 53(282):457–481, 1958.
doi:10.1080/01621459.1958.10501452.
- [KW52] W. H. Kruskal and W. A. Wallis. Use of ranks in one-criterion variance analysis. *Journal of the American Statistical Association*, 47(260):583–621, 1952. doi:10.2307/2280779.
- [MW47] H. B. Mann and D. R. Whitney. On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *The Annals of Mathematical Statistics*, 18(1):50–60, 1947.
doi:10.1214/aoms/1177730491.
- [spe24] speedrun.com. speedrun.com API v1 Documentation.
<https://github.com/speedruncomorg/api>, 2024. Abgerufen am 15. Mai 2026.